



- پرسش‌های خود را می‌توانید در صفحه کوئرای درس مطرح کنید.
- نوشتن نام خود را فراموش نفرمایید.
- برای پاسخ به سوالات در صورتی که از برگه خود عکس تهیه می‌کنید، حتما توجه داشته باشید که تصویر کاملاً واضح و خوانا باشد. پاسخ شما، در صورتی که خوانایی کافی را نداشته باشد، تصحیح نخواهد شد.
- مهلت ارسال پاسخ تا ساعت ۲۳:۵۹ روز مشخص شده است.
- در طول ترم امکان ارسال با تاخیر تمرین‌ها بدون کسر نمره تا سقف ۱۰ روز مجموعاً در کل ترم وجود دارد. محل بارگذاری جواب تمرین‌ها بعد از ۳ روز بسته خواهد شد و پس از گذشت این مدت، پاسخ‌های ارسال شده پذیرفته نخواهند شد. همچنین ۱۵٪ کاهش نمره به ازای هر روز دیرکرد غیرمجاز به صورت خطی اعمال خواهد شد.

۱. (۱۰ نمره) اگر S_n یک متغیر تصادفی دوجمله‌ای با پارامترهای n و p باشد با فرض n به اندازه کافی بزرگ

$$\mathbb{P}(k \leq S_n \leq \ell)$$

را برحسب تابع Φ بیابید. یادآوری:

$$\Phi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^z e^{-\frac{x^2}{2}} dx$$

راه حل: S_n یک متغیر تصادفی دوجمله‌ای با پارامترهای n و p باشد. یعنی داریم:

$$S_n \sim \text{Binomial}(n, p)$$

بر اساس قضیه حد مرکزی، اگر n به اندازه کافی بزرگ باشد، توزیع دوجمله‌ای S_n را می‌توان تقریباً نرمال در نظر گرفت. مشخصاً داریم:

$$S_n \approx \mathcal{N}(\mu = np, \sigma^2 = np(1-p))$$

که در آن $\mu = \mathbb{E}[S_n] = np$ میانگین و $\sigma^2 = \text{Var}(S_n) = np(1-p)$ واریانس متغیر تصادفی دوجمله‌ای است. حال می‌خواهیم احتمال $\mathbb{P}(k \leq S_n \leq \ell)$ را تقریب بزنیم.

برای استفاده از تابع توزیع نرمال استاندارد $\Phi(z)$ ، ابتدا متغیر تصادفی S_n را استاندارد می‌کنیم:

$$Z = \frac{S_n - \mu}{\sigma} = \frac{S_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \Rightarrow Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

حال احتمال $\mathbb{P}(k \leq S_n \leq \ell)$ را به صورت زیر می‌نویسیم:

$$\mathbb{P}(k \leq S_n \leq \ell) = \mathbb{P}\left(\frac{k - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq Z \leq \frac{\ell - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right)$$

بنابراین، با استفاده از قضیه حد مرکزی، احتمال $\mathbb{P}(k \leq S_n \leq \ell)$ را می‌توان به صورت تقریبی به کمک تابع توزیع نرمال استاندارد Φ به شکل زیر نوشت:

$$\mathbb{P}(k \leq S_n \leq \ell) \approx \Phi\left(\frac{\ell - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right) - \Phi\left(\frac{k - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right)$$

توجه کنید که نیاز به قرار دادن در فرمول توزیع CDF نرمال نیست.

۲. (۱۰ نمره) در یک هواپیما ۱۰۰ بسته داریم که وزن آن‌ها متغیرهای تصادفی مستقل با توزیع یکنواخت بین ۵ تا ۵۰ کیلوگرم است، احتمال اینکه وزن کل از ۳۰۰۰ کیلوگرم بیشتر نشود را حساب کنید.

راه حل

برای حل این مسئله، ابتدا باید میانگین و واریانس وزن هر بسته را با توجه به توزیع یکنواخت محاسبه کنیم. سپس مسئله را به کمک قضیه حد مرکزی حل می‌کنیم. میدانیم که جمع ۱۰۰ توزیع برای استفاده از قضیه حد مرکزی کافی می‌باشد. میانگین وزن هر بسته به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$\mathbb{E}[X_i] = \frac{a+b}{2} = \frac{5+50}{2} = 27.5$$

و واریانس هر بسته برابر است با:

$$\text{Var}(X_i) = \frac{(b-a)^2}{12} = \frac{(50-5)^2}{12} = \frac{2025}{12} = 168.75$$

از آنجایی که وزن بسته‌ها مستقل از یکدیگر هستند، میانگین کل وزن به صورت زیر خواهد بود:

$$\mathbb{E}[S] = n \cdot \mathbb{E}[X_i] = 100 \cdot 27.5 = 2750$$

و واریانس کل وزن برابر است با:

$$\text{Var}(S) = n \cdot \text{Var}(X_i) = 100 \cdot 168.75 = 16875$$

بنابراین:

$$\sigma_S = \sqrt{\text{Var}(S)} = \sqrt{16875} \approx 129.92$$

احتمال اینکه مجموع وزن کل از ۳۰۰۰ کیلوگرم بیشتر نشود، برابر است با:

$$P(S \leq 3000) = P\left(\frac{S - \mathbb{E}[S]}{\sigma_S} \leq \frac{3000 - 2750}{129.92}\right) = P(Z \leq 1.92)$$

با استفاده از جدول توزیع نرمال استاندارد داریم:

$$P(Z \leq 1.92) = \Phi^{-1}(1.92) \approx 0.9726$$

بنابراین احتمال اینکه مجموع وزن بسته‌ها از ۳۰۰۰ کیلوگرم بیشتر نشود، برابر با ۰.۹۷۲۶٪ است.

۳. (۱۰ نمره) در چرنوبیل یک منبع در هر زمانی که اندازه‌گیری می‌شود k فوتون از خود ساطع می‌کند. ما فرض می‌کنیم که K دارای توزیع زیر است:

$$p_K(k; \theta) = c(\theta)e^{-k\theta} \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

بطوری که θ معکوس دمای منبع است و $c(\theta)$ ضریب نرمالیزسیون است. همچنین فرض می‌کنیم فوتون‌های ساطع شده از منبع بار مستقل از یکدیگر هستند. ما می‌خواهیم دمای منبع را با اندازه‌گیری‌های پی‌درپی فوتون‌های ساطع شده تخمین بزنیم.

(آ) (۵ نمره) ضریب نرمالیزسیون $c(\theta)$ را بیابید.

(ب) (۵ نمره) تخمین MLE را برای دمای منبع $\psi = \frac{1}{\theta}$ را براساس $k_1, k_2, \dots, k_n$ که تعداد فوتون‌های ساطع شده پس از n بار اندازه‌گیری است را بیابید.

راه حل:

(آ) برای پیدا کردن ضریب نرمالیزسیون $c(\theta)$ ، ابتدا شرط نرمالیزسیون را برقرار می‌کنیم:

$$\sum_{k=1}^{\infty} c(\theta)e^{-k\theta} = 1$$

با استفاده از فرمول سری هندسی:

$$\sum_{k=1}^{\infty} e^{-k\theta} = \frac{e^{-\theta}}{1 - e^{-\theta}}$$

بنابراین:

$$c(\theta) \cdot \frac{e^{-\theta}}{1 - e^{-\theta}} = 1 \quad \implies \quad c(\theta) = 1 - e^{-\theta}$$

(ب) فرض کنید داریم $k_1, k_2, \dots, k_n$ که n مشاهده مستقل از متغیر تصادفی K هستند. تابع درست‌نمایی به صورت زیر نوشته می‌شود:

$$L(\theta; k_1, k_2, \dots, k_n) = \prod_{i=1}^n p_K(k_i; \theta)$$

با جایگذاری $p_K(k; \theta) = c(\theta)e^{-k\theta}$ ، تابع درست‌نمایی به صورت زیر است:

$$L(\theta; k_1, k_2, \dots, k_n) = \prod_{i=1}^n [c(\theta)e^{-k_i\theta}] = [c(\theta)]^n e^{-\theta \sum_{i=1}^n k_i}$$

با جایگذاری $c(\theta) = 1 - e^{-\theta}$

$$L(\theta; k_1, k_2, \dots, k_n) = (1 - e^{-\theta})^n e^{-\theta \sum_{i=1}^n k_i}$$

لگاریتم تابع درست‌نمایی:

$$\ln(L(\theta)) = n \ln(1 - e^{-\theta}) - \theta \sum_{i=1}^n k_i$$

مشتق تابع لگاریتم درست‌نمایی نسبت به θ برابر است با:

$$\frac{d \ln(L(\theta))}{d\theta} = \frac{ne^{-\theta}}{1 - e^{-\theta}} - \sum_{i=1}^n k_i$$

با برابر قرار دادن مشتق با صفر و حل معادله:

$$e^{-\theta} = \frac{\sum_{i=1}^n k_i}{n + \sum_{i=1}^n k_i}$$

در نتیجه:

$$\hat{\theta}_n = \ln \left(1 + \frac{n}{\sum_{i=1}^n k_i} \right)$$

و تخمین ψ به صورت زیر است:

$$\hat{\psi}_n = \ln \left(1 + \frac{n}{\sum_{i=1}^n k_i} \right)$$

۴. (۱۰ نمره) متغیر تصادفی گسسته X را با تابع جرم احتمال زیر و شرط $\theta \in [0, 1]$ در نظر بگیرید:

$$P(X) = \begin{cases} \frac{2\theta}{3} & X = 0, \\ \frac{\theta}{3} & X = 1, \\ \frac{2-2\theta}{3} & X = 2, \\ \frac{1-\theta}{3} & X = 3. \end{cases}$$

۱۰ مشاهده مستقل از این توزیع به دست آمده‌اند:

$$(1, 2, 0, 1, 2, 3, 1, 2, 0, 3)$$

با توجه به این مشاهدات، تخمین بیشینه درست‌نمایی برای θ را به دست آورید.

راه حل:

با توجه به مشاهدات تابع درست‌نمایی (likelihood) برابر است با:

$$L(\theta) = P(X = 3) \cdot P(X = 0) \cdot P(X = 2) \cdot P(X = 1) \cdot P(X = 3)$$

$$\cdot P(X = 2) \cdot P(X = 1) \cdot P(X = 0) \cdot P(X = 2) \cdot P(X = 1)$$

با استفاده از تابع جرم احتمال توزیع داده شده داریم:

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n P(X_i|\theta) = \left(\frac{2\theta}{3}\right)^2 \cdot \left(\frac{\theta}{3}\right)^3 \cdot \left(\frac{2-2\theta}{3}\right)^3 \cdot \left(\frac{1-\theta}{3}\right)^2$$

مشخص است که بیشینه کردن خود این تابع عملیات بسیار دشواری است، پس از لگاریتم آن استفاده می‌کنیم:

$$l(\theta) = \log L(\theta) = \sum_{i=1}^n \log P(X_i|\theta)$$

$$\begin{aligned}
&= 2 \left(\log \frac{2}{3} + \log \theta \right) + 3 \left(\log \frac{1}{3} + \log \theta \right) + 3 \left(\log \frac{2}{3} + \log(1 - \theta) \right) + 2 \left(\log \frac{1}{3} + \log(1 - \theta) \right) \\
&= C + 5 \log \theta + 5 \log(1 - \theta)
\end{aligned}$$

در معادله بالا C جمع ثابت‌هایی است که بر حسب θ نیستند. پس زمانی که از این عبارت نسبت به θ مشتق بگیریم، صفر می‌شود. مشتق $l(\theta)$ نسبت به θ را برابر با صفر قرار می‌دهیم:

$$\frac{dl(\theta)}{d\theta} = \frac{5}{\theta} - \frac{5}{1-\theta} = 0$$

محاسبه این معادله به ما $\hat{\theta} = 0.5$ را می‌دهد که همان MLE ما است.

۵. (۱۰ نمره) فرض کنید n نمونه‌ی مستقل از یک متغیر تصادفی یکنواخت روی بازه‌ی $[0, a]$ ، که در آن a عددی مجهول است، داریم. می‌خواهیم تخمینی از عدد a به دست آوریم. برآوردگر بیشترین درست‌نمایی از a را $\hat{a}$ می‌نامیم.

(آ) (۲ نمره) $\hat{a}$ را به دست آورید.

(ب) (۲ نمره) اگر $\epsilon \in [0, 1]$ باشد، $\mathbb{P}[|\hat{a} - a| > \epsilon a]$ را به دست آورید.

(ج) (۳ نمره) به کمک دو قسمت قبل بازه‌ی اطمینانی با احتمال خطای q برای مقدار $\frac{\hat{a}}{a}$ درست کنید.

(د) (۳ نمره) به کمک قسمت قبل بازه‌ی اطمینانی با احتمال خطای q برای مقدار a درست کنید. آیا این بازه یک طرفه است یا دو طرفه؟ چرا؟

راه حل:

(آ) برای به دست آوردن برآوردگر درست‌نمایی بیشینه برای a نیاز است به دست آوریم که تابع likelihood به ازای کدام مقدار $\hat{a}$ بیشینه است. فرض کنید نمونه‌های مستقلی که از این متغیر تصادفی در دسترس داریم، X_1 تا X_n باشند. داریم:

$$L_{\hat{a}}(X_1, X_2, \dots, X_n) = \frac{1}{\hat{a}^n}, \quad \hat{a} \geq X_1, X_2, \dots, X_n$$

به وضوح به ازای $\hat{a} = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ مقدار تابع likelihood بیشینه است.

(ب) توجه کنید که $a \geq \hat{a}$ است. پس داریم:

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}[|\hat{a} - a| > \epsilon a] &= \mathbb{P}[a - \hat{a} > \epsilon a] = \mathbb{P}[\hat{a} < (1 - \epsilon)a] \\
&= \mathbb{P}[\max\{X_1, X_2, \dots, X_n\} < (1 - \epsilon)a] \\
&= \prod_{i=1}^n \mathbb{P}[X_i < (1 - \epsilon)a] = (1 - \epsilon)^n
\end{aligned}$$

(ج) طبق قسمت قبل، می‌دانیم:

$$\mathbb{P}[|\hat{a} - a| > \epsilon a] = \mathbb{P}[\hat{a} < (1 - \epsilon)a] = \mathbb{P}\left[\frac{\hat{a}}{a} < 1 - \epsilon\right] = (1 - \epsilon)^n$$

می‌خواهیم احتمال «خطای» این بازه‌ی اطمینان برابر با q باشد. پس با قرار دادن $1 - q = (1 - \epsilon)^n$ داریم که

$\sqrt[n]{1-q} = 1 - \epsilon$ است. بنابراین، متوجه می‌شویم که $\mathbb{P}[\frac{\hat{a}}{a} < \sqrt[n]{1-q}] = 1 - q$ می‌باشد و بازه‌ی $(0, \sqrt[n]{1-q})$ یک بازه‌ی اطمینان با احتمال خطای q برای $\frac{\hat{a}}{a}$ است.

(د) می‌خواهیم بازه‌ی اطمینان با احتمال خطای q برای مقدار a درست کنیم. یعنی می‌خواهیم α و β را طوری تعیین کنیم که داشته باشیم:

$$\mathbb{P}[\alpha < a < \beta] = 1 - q$$

طبق قسمت قبل، می‌توان دید که داریم:

$$\mathbb{P}[0 \leq \frac{\hat{a}}{a} < \sqrt[n]{q}] = q \implies \mathbb{P}[\sqrt[n]{q} \leq \frac{\hat{a}}{a} \leq 1] = 1 - q$$

پس داریم:

$$\mathbb{P}[\hat{a} \leq a \leq \frac{\hat{a}}{\sqrt[n]{q}}] = 1 - q$$

بنابراین، بازه‌ی $(\hat{a}, \frac{\hat{a}}{\sqrt[n]{q}})$ یک بازه‌ی اطمینان با احتمال خطای q برای a است.

۶. (۱۵ نمره) فرض کنید:

- n سرور با برچسب‌های $A_1, A_2, \dots, A_n$ داریم.
- m درخواست با برچسب‌های $x_1, x_2, \dots, x_m$ داریم.
- یک تابع هش تصادفی $h : \mathcal{U} \rightarrow \{1, \dots, n\}$ داریم که هر درخواست را به یکی از سرورها نگاشت می‌کند. (بصورت یونیفرم)

تعداد درخواست‌هایی که به سرور i ارسال می‌شود به صورت s_i تعریف می‌شود. هدف یافتن حداکثر بار روی سرورها است که به صورت زیر نوشته می‌شود:

$$S = \max_{i \in \{1, \dots, n\}} s_i.$$

(آ) (۵ نمره) از نامساوی markov استفاده کنید و union bound را اثبات کنید.

(ب) (۱۰ نمره) ثابت کنید که اگر $m = Cn$ باشد در این صورت داریم:

$$P(S \geq C\sqrt{n}) \leq \frac{n}{C(\sqrt{n} - 1)^2}$$

(راهنمایی: قرار دهید $s_i = \sum_{j=1}^m \mathbf{1}[h(x_j) = i]$)

راه حل:

(آ) فرض کنید $X_i = \mathbf{1}[A_i]$ متغیر تصادفی شاخص باشد که نشان می‌دهد رویداد A_i رخ داده است. تعریف می‌کنیم:

$$S = \sum_{i=1}^n X_i,$$

که تعداد رویدادهایی که رخ می‌دهند را نشان می‌دهد. نابرابری مارکوف به ما می‌گوید:

$$\Pr(A_1 \cup \dots \cup A_n) = \Pr\left(\sum_{i=1}^n X_i \geq 1\right) \leq \mathbb{E}[S].$$

با توجه به خطی بودن امید ریاضی، داریم:

$$\mathbb{E}[S] = \sum_{i=1}^n \mathbb{E}[X_i] = \Pr(A_1) + \dots + \Pr(A_n).$$

(ب)

طبق بخش الف:

$$\Pr(\max_i s_i \geq \varepsilon) = \Pr\left(\bigcup_i (s_i \geq \varepsilon)\right) \leq \sum_{i=1}^n \Pr(s_i \geq \varepsilon)$$

حال برای استفاده از نامساوی چبیشف نیاز به محاسبه میانگین و واریانس داریم:

$$\mathbb{E}[s_i] = \sum_{j=1}^m \mathbb{E}[\mathbf{1}[h(x_j) = i]] = \sum_{j=1}^m \Pr[h(x_j) = i] = \sum_{j=1}^m \frac{1}{n} = \frac{m}{n} = C$$

$$\begin{aligned} \mathbb{V}\mathcal{D} \setminus [s_i] &= \mathbb{V}\mathcal{D} \setminus \left(\sum_{j=1}^m \mathbf{1}[h(x_j) = i]\right) \\ &= \sum_{j=1}^m \mathbb{V}\mathcal{D} \setminus (\mathbf{1}[h(x_j) = i]) \\ &= \sum_{j=1}^m \Pr[h(x_j) = i] \Pr[h(x_j) \neq i] \\ &= \sum_{j=1}^m \frac{1}{n} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \leq \sum_{j=1}^m \frac{1}{n} = \frac{m}{n} = C \end{aligned}$$

در نتیجه طبق نابرابری چبیشف:

$$\Pr(|s_i - C| \geq \varepsilon \sigma) \leq \frac{1}{\varepsilon^2} \implies \Pr(s_i \geq C + \varepsilon \sigma) \leq \frac{1}{\varepsilon^2} \implies \Pr(s_i \geq C + \varepsilon \sqrt{C}) \leq \frac{1}{\varepsilon^2}$$

حال قرار دهید $\varepsilon = \sqrt{C}(\sqrt{n} - 1)$ پس:

$$\Pr(s_i \geq C + C(\sqrt{n} - 1)) \leq \frac{1}{C(\sqrt{n} - 1)^2} \implies \Pr(s_i \geq C\sqrt{n}) \leq \frac{1}{C(\sqrt{n} - 1)^2}$$

در نتیجه:

$$\Pr(S \geq C\sqrt{n}) \leq \sum_{i=1}^n \Pr(s_i \geq C\sqrt{n}) \leq \frac{n}{C(\sqrt{n}-1)^2}$$

۷. (۱۵ نمره) به سوالات زیر پاسخ دهید.

(آ) (۵ نمره) فرض کنید X یک متغیر تصادفی نامنفی باشد. نشان دهید به ازای هر $a > 0$ و هر $k > 0$ داریم:

$$\Pr[X \geq a] \leq \frac{E[X^k]}{a^k}.$$

(ب) (۱۰ نمره) فرض کنید $\{X_n\}_n$ دنباله‌ای از متغیرهای تصادفی باشد و X نیز یک متغیر تصادفی باشد. نشان دهید اگر و فقط اگر

$$\Pr\{\lim_{n \rightarrow \infty} X_n = X\} = 1$$

داشته باشیم، برای هر $\epsilon > 0$ داریم:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \Pr\left[\bigcup_{m=n}^{\infty} \{|X_m - X| \geq \epsilon\}\right] = 0$$

راهنمایی: درمورد

$$\Pr\left[\bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{N=1}^{\infty} \bigcup_{n=N}^{\infty} \{\omega : |X_n(\omega) - X(\omega)| \geq \frac{1}{k}\}\right]$$

چه می‌توان گفت؟
(راهنمایی ۲: به لم بورل-کانتلی مراجعه کنید.)

راه حل:

(آ) می‌دانیم X یک متغیر تصادفی نامنفی است. پس X^k نیز یک متغیر تصادفی نامنفی می‌باشد. با توجه به نامساوی مارکوف داریم:

$$\mathbb{P}[X^k \geq a^k] \leq \frac{E[X^k]}{a^k}$$

از طرفی چون $a > 0$ و $k > 0$ است، $X^k \geq a^k$ است اگر و تنها اگر $X \geq a$ باشد. بنابراین داریم:

$$\mathbb{P}[X^k \geq a^k] = \mathbb{P}[X \geq a]$$

پس بدین ترتیب حکم مسئله ثابت می‌شود.

(ب) ابتدا به ازای هر $i \in \mathbb{N}$ پیشامدهای B_i را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$B_i := \bigcup_{m=i}^{\infty} \{|X_m - X| \geq \epsilon\}$$

پس خواهیم داشت که به ازای هر $i \in \mathbb{N}$ ، رابطه‌ی $B_i \supseteq B_{i+1}$ برقرار است. پس دنباله‌ی $\{B_n\}_{n \geq 0}$ یک دنباله‌ی

کاهش می‌دهد و بنابراین قضیه‌ی پیوستگی احتمال، داریم:

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}\left[\bigcup_{m=n}^{\infty} \{|X_m - X| \geq \epsilon\}\right] &= \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}[B_n] = \mathbb{P}\left[\lim_{n \rightarrow \infty} B_n\right] = \mathbb{P}\left[\bigcap_{n=1}^{\infty} B_n\right] \\ &= \mathbb{P}\left[\bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{m=n}^{\infty} \{|X_m - X| \geq \epsilon\}\right] = 0\end{aligned}$$

حال پیشامد A را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$A = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{m=n}^{\infty} \{|X_m - X| \geq \epsilon\}$$

todo

۸. (۲۰ نمره) فرض کنید که $X_1, \dots, X_n$ متغیر تصادفی‌های مستقل باشند که در بازه‌ی $[0, 1]$ قرار دارند. همچنین $X_1 + \dots + X_n = X$ و $\mathbb{E}(X) = \mu$ و a را عددی مثبت در نظر بگیرید.

(آ) (۴ نمره) با قرار دادن $Y_k = X_k - \mathbb{E}(X_k)$ ثابت کنید که

$$\mathbb{P}[X \geq \mu + a] \leq \frac{\mathbb{E}[e^{tY}]}{e^{ta}}$$

که $Y = X - \mu$

(ب) (۲ نمره) با استفاده از بخش قبل به این نتیجه برسید که:

$$\mathbb{P}[X \geq \mu + a] \leq e^{-at} \prod_{i=1}^n \mathbb{E}[e^{tY_k}]$$

(ج) (۹ نمره) حال ثابت کنید که

$$\mathbb{E}(e^{tY_k}) \leq \frac{e^t + e^{-t}}{2}$$

(راهنمایی: می‌توانید از محدب بودن تابع $f(y) = e^{ty}$ استفاده کنید.)

(د) (۳ نمره) حال ثابت کنید که:

$$\mathbb{E}[e^{tY_k}] \leq e^{\frac{t^2}{2}}$$

(ه) (۲ نمره) با استفاده از بخش قبل نتیجه زیر را بگیرید.

$$\mathbb{P}[X \geq \mu + a] \leq e^{-\frac{a^2}{2n}}$$

$$\mathbb{P}[X \leq \mu - a] \leq e^{-\frac{a^2}{2n}}$$

راه حل:

فرض کنید:

$$Y_k = X_k - \mathbb{E}[X_k], \quad \text{برای } 1 \leq k \leq n.$$

در نتیجه داریم:

$$\mathbb{E}[Y_k] = 0.$$

حال Y را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$Y = Y_1 + Y_2 + \cdots + Y_n.$$

پس داریم: $Y = X - \mu$
برای $t > 0$ داریم:

$$\Pr[X \geq \mu + a] = \Pr[Y \geq a] = \Pr[e^{tY} \geq e^{ta}] \leq \frac{\mathbb{E}[e^{tY}]}{e^{ta}}.$$

داریم:

$$\Pr[X \geq \mu + a] \leq \frac{\mathbb{E}[e^{tY}]}{e^{ta}} = \frac{\mathbb{E}[e^{\sum_{k=1}^n tY_k}]}{e^{ta}} = \frac{\mathbb{E}[\prod_{k=1}^n e^{tY_k}]}{e^{ta}}.$$

از آنجا که متغیرهای تصادفی Y_k مستقل هستند، متغیرهای تصادفی e^{tY_k} نیز مستقل خواهند بود. بنابراین:

$$\Pr[X \geq \mu + a] \leq \frac{\prod_{k=1}^n \mathbb{E}[e^{tY_k}]}{e^{ta}} = e^{-at} \prod_{k=1}^n \mathbb{E}[e^{tY_k}].$$

برای محدود کردن $\mathbb{E}[e^{tY_k}]$ ، داریم:

تابع $f(y) = e^{ty}$ یک تابع محدب است، زیرا:

$$f''(y) = t^2 e^{ty} > 0.$$

فرض کنید خط $c + dy$ از نقاط $(-1, e^{-t})$ و $(1, e^t)$ عبور کند. در این صورت ضرایب c و d باید به صورت زیر باشند:

$$c = \frac{e^t + e^{-t}}{2}, \quad d = \frac{e^t - e^{-t}}{2}.$$

با توجه به محدب بودن $f(y)$ ، داریم:

$$e^{ty} = f(y) \leq c + dy,$$

برای تمامی $y \in [-1, 1]$.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که:

$$\mathbb{E}[e^{tY_k}] \leq \mathbb{E}[c + dY_k] = c + d\mathbb{E}[Y_k],$$

چون $\mathbb{E}[Y_k] = 0$ داریم:

$$\mathbb{E}[e^{tY_k}] \leq c = \frac{e^t + e^{-t}}{2}.$$

اکنون از بسط تیلور e^x برای ساده کردن کران استفاده می‌کنیم:

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots.$$

برای $\mathbb{E}[e^{tY_k}]$ داریم:

$$\mathbb{E}[e^{tY_k}] \leq \frac{e^t + e^{-t}}{2}.$$

با استفاده از بسط تیلور e^t و e^{-t} می‌نویسیم:

$$\frac{e^t + e^{-t}}{2} = \frac{1}{2} \left(1 + t + \frac{t^2}{2!} + \frac{t^3}{3!} + \dots \right) + \frac{1}{2} \left(1 - t + \frac{t^2}{2!} - \frac{t^3}{3!} + \dots \right).$$

این عبارت ساده می‌شود:

$$= 1 + \frac{t^2}{2!} + \frac{t^4}{4!} + \frac{t^6}{6!} + \dots.$$

با توجه به اینکه $2^k k! \leq (2k)!$ داریم:

$$1 + \frac{t^2}{2!} + \frac{t^4}{4!} + \frac{t^6}{6!} + \dots \leq 1 + \frac{t^2}{2 \cdot 1!} + \frac{t^4}{2^2 \cdot 2!} + \frac{t^6}{2^3 \cdot 3!} + \dots \leq e^{t^2/2}.$$

برای احتمال داریم:

$$\Pr[X \geq \mu + a] \leq e^{-at} \prod_{k=1}^n \mathbb{E}[e^{tY_k}] \leq e^{-at} \prod_{k=1}^n e^{t^2/2}.$$

که ساده می‌شود به:

$$\Pr[X \geq \mu + a] \leq e^{-at} \cdot e^{nt^2/2} = e^{nt^2/2 - at}.$$

حال تابع $h(t)$ را تعریف می‌کنیم:

$$h(t) = \frac{nt^2}{2} - at.$$

این تابع دارای کمینه‌ای در $t_0 = \frac{a}{n}$ است. بنابراین:

$$\Pr[X \geq \mu + a] \leq e^{h(t_0)} = e^{\frac{n(a/n)^2}{2} - a \cdot (a/n)} = e^{-a^2/(2n)}.$$

می‌توانیم نابرابری دوم چرنوف را به صورت زیر بدست آوریم:

فرض کنید $X' = -X$. در این صورت:

$$X \leq \mu - a \quad \text{اگر و تنها اگر} \quad X' \geq -\mu + a.$$

بنابراین:

$$\Pr[X \leq \mu - a] \leq e^{-a^2/(2n)}.$$

این اثبات به پایان می‌رسد.